

# 工业协议阅读模板（填充版）

## 1. 协议概述

协议名称：MODBUS  
协议版本：未提供  
作者/单位：北京阿尔泰科技 ART Technology Development Co.,Ltd.  
文档日期：未提供  
文档说明：MODBUS规约中文说明书，介绍MODBUS协议的通信方式、帧结构、功能码及寄存器地址定义

## 2. 通信方式

通信协议：Modbus RTU / Modbus ASCII / Modbus TCP  
IP/端口：未提供  
协议配置说明：支持RS-232C串行接口，主从通信模式。RTU方式：字符间隔不超过1.5倍字符传输时间，帧间隔3.5倍字符传输时间。ASCII方式：以'!'开始，'CR LF'结束。TCP方式：通过IP地址确定模块地址，无校验数据但增加数据序号。

## 3. 信号定义表

| 序号 | 信号名称            | 地址/节点 | 类型               | 单位 | 备注                                     |
|----|-----------------|-------|------------------|----|----------------------------------------|
| 1  | 第01路开关量输出状态     | 00001 | Coil Status      | 无  | =1高电平 =0低电平                            |
| 2  | 第08路开关量输出状态     | 00008 | Coil Status      | 无  | =1高电平 =0低电平                            |
| 3  | 第16路开关量输出状态     | 00016 | Coil Status      | 无  | =1高电平 =0低电平                            |
| 4  | 第01路开关量输入状态     | 10001 | Input Status     | 无  | =0没有通电 =1接通电源                          |
| 5  | 第08路开关量输入状态     | 10008 | Input Status     | 无  | =0没有通电 =1接通电源                          |
| 6  | 第01路锁存状态        | 10033 | Input Status     | 无  | =0没有锁存 =1有锁存                           |
| 7  | 第16路锁存状态        | 10048 | Input Status     | 无  | =0没有锁存 =1有锁存                           |
| 8  | 第01路脉冲计数预置值低16位 | 40001 | Holding Register | 无  | 低16位计数数值                               |
| 9  | 第01路脉冲计数预置值高16位 | 40002 | Holding Register | 无  | 高16位计数数值                               |
| 10 | 模块类型寄存器         | 40129 | Holding Register | 无  | 如：3011(HEX)                            |
| 11 | 模块地址            | 40133 | Holding Register | 无  | 如：01                                   |
| 12 | 模块波特率           | 40134 | Holding Register | 无  | 如：03-9600bit/s                         |
| 13 | 第01路工作模式        | 40141 | Holding Register | 无  | D3-D0:0-DI输入 1-计数 2-锁存; D4:0-下降沿 1-上升沿 |
| 14 | 输入锁存使能寄存器       | 40173 | Holding Register | 无  | 设置位为使能，清除位为使无能                         |
| 15 | 输入计数使能寄存器       | 40177 | Holding Register | 无  | 设置位为使能，清除位为使无能                         |
| 16 | 清通道计数           | 40181 | Holding Register | 无  | 设置位为清除，清除位无意义                          |

| 序号 | 信号名称            | 地址/节点 | 类型               | 单位 | 备注                               |
|----|-----------------|-------|------------------|----|----------------------------------|
| 17 | 第1路模拟量输入模式      | 40257 | Holding Register | 无  | Bit15_Bit8必须为0，Bit7_Bit0采集量程     |
| 18 | 第1路DA模式         | 40273 | Holding Register | 无  | DAM-3060C模块各通道输出模式相同             |
| 19 | 第1路下限报警值低16位    | 40289 | Holding Register | 无  | 使用浮点数表示                          |
| 20 | 第1路上限报警值低16位    | 40321 | Holding Register | 无  | 使用浮点数表示                          |
| 21 | 看门狗控制寄存器        | 40513 | Holding Register | 无  | Bit0=0狗使无能 1狗使能; Bit1=0狗未溢出 1狗溢出 |
| 22 | 第1路模拟量输入低16位    | 30257 | Input Register   | 无  | 模拟量输入值                           |
| 23 | 第01路开关量脉冲计数低16位 | 30289 | Input Register   | 无  | 低16位计数数值                         |
| 24 | 第01路开关量脉冲计数高16位 | 30290 | Input Register   | 无  | 高16位计数数值                         |
| 25 | 第1路DA回读值低16位    | 30353 | Input Register   | 无  | DA输出回读值                          |

4. 数据格式

RTU方式：二进制，包含地址域、功能域、数据域、CRC校验。ASCII方式：ASCII字符，两个字符表示一个8位数据，包含'起始、地址域、功能域、数据域、LRC校验、'CR LF'结束。TCP方式：增加数据序号和地址域，无校验数据。

5. 时间戳

未提供

6. 错误码

功能码+0x80表示错误响应，错误代码：0x1或0x2

7. 数据示例

读继电器状态请求：功能码01，起始地址0013(hex)，读取数量0013(hex)。响应：功能码01，字节计数03，状态数据CD 6B 05

8. 附录

支持功能码：01读线圈状态、02读输入状态、03读保持寄存器、04读输入寄存器、05写单个线圈、06写单个寄存器、15写多个线圈、16写多个寄存器、20读文件记录、21写文件记录。详细参考OPEN MODBUS/TCP SPECIFICATION